Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRIMER ORDEN

Una reacción de primer orden tiene k = 0,0231 min^{-1}. A los 60 min, la velocidad de reacción es, respecto de la inicial:

A) la cuarta parte

B) la mitad

C) la octava parte

D) igual

E) tres cuartos

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **$t_{½}$**
   0,693/0,0231 = 30 min: en 60 min pasan 2 vidas medias.
2. **[A]**
   Queda ¼.
3. **Velocidad**
   v = k[A] → también ¼.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Así sería tras una vida media (30 min).

C) Supone tres vidas medias.

D) En primer orden la velocidad depende de [A].

E) Resta linealmente.

Idea clave. En primer orden, velocidad y concentración bajan en la misma proporción.